

AES(Advanced Encryption Standard) 소개

개요

AES(Advanced Encryption Standard)는 미국 **NIST**가 2001년 채택한 **대칭키 블록암호** 표준(FIPS 197)입니다. DES·3DES를 대체하도록 설계되었으며, 현재 **HTTPS(TLS)**, **Wi-Fi**, **디스크 암호화**, **응용 프로그램의 데이터 보호** 등에서 가장 널리 쓰이는 블록암호 계열 중 하나입니다.

알고리즘의 본래 이름은 **Rijndael**(라인달; Daemen과 Rijmen이 제안)이며, 표준으로 채택되면서 규격이 정해진 형태가 **AES**로 불립니다.

블록 크기와 키 길이

항목	내용
블록 크기	128비트(16바이트) 고정 — 한 번에 암호·복호화하는 단위
키 길이	128 / 192 / 256비트 (각 16 / 24 / 32바이트)
통칭	AES-128, AES-192, AES-256 (키 길이에 따른 이름)
라운드 수	키 길이에 따라 10 / 12 / 14 라운드

DES는 블록이 64비트(8바이트)였지만, AES는 **블록이 더 크고**, **실효 키 길이도 훨씬 커져 브루트포스 공격에 대한 여유가 큼**니다.

구조적 특징 (개념 수준)

AES는 **Feistel 구조가 아니라**, 한 블록 전체에 대해 **치환·순열 네트워크(SPN)** 류의 반복 구조를 갖습니다. 한 라운드(개념적으로)에 가깝게 이해할 수 있는 요소는 다음과 같습니다.

- SubBytes**: S-box를 통한 **비선형 치환**(혼돈, confusion)에 기여합니다.
- ShiftRows**: 행 단위로 바이트를 순환 이동해 **비트/바이트가 넓게 퍼지도록** 돕습니다.
- MixColumns**: 열 단위 선형 변환으로 **확산(diffusion)** 을 강화합니다(마지막 라운드에서는 생략).

- **AddRoundKey**: 해당 라운드의 **라운드 키**와 XOR합니다.

마스터 키로부터 **키 스케줄**을 통해 라운드별 부분키를 만들어 씁니다.

강의에서는 “**S-box + 섞기 + 키 XOR**을 여러 번 반복한다” 수준으로 먼저 잡고, DES의 Feistel(좌우 절반 나누기)과 **구조적 차이**를 비교하면 학습 효과가 좋습니다.

운용 모드 (ECB, CBC, GCM 등)

블록암호는 **한 블록씩**만 다루므로, 긴 메시지를 다루려면 **운용 모드**가 필요합니다.

ECB (Electronic Codebook)

- 같은 키에서 **같은 평문 블록** → **항상 같은 암호문 블록**입니다.
- 이미지·구조화된 데이터처럼 **반복 패턴**이 있으면 암호문에서도 패턴이 드러날 수 있습니다.
- **실무에서는 지양**하고, 개념·실습용으로만 제한적으로 다루는 것이 좋습니다.

CBC (Cipher Block Chaining)

- 이전 암호문 블록(또는 **IV**)과의 연산을 넣어 블록 간 의존성을 둡니다.
- **IV**는 비밀일 필요는 없지만, **예측 어려운 값**을 쓰고 **같은 키로 IV+메시지 조합이 불필요하게 반복되지 않게** 관리하는 것이 중요합니다.
- IV 길이는 AES에서 **블록 길이와 같게 16바이트**입니다.

GCM (Galois/Counter Mode) 등 AEAD

- **암호화(기밀성)** 와 함께 **인증 태그(무결성·변조 방지)** 를 제공하는 **AEAD**(Authenticated Encryption with Associated Data) 계열에 많이 쓰입니다.
- **nonce**(또는 유사한 일회성 값)가 필요하며, **같은 키로 nonce를 재사용하면 안 됩니다**(심각한 보안 사고로 이어질 수 있음).
- TLS 1.3 등에서 **AES-GCM** 조합이 흔합니다.

DES와의 짧은 비교

	DES	AES
블록	64비트(8바이트)	128비트(16바이트)
실효 키(대표)	56비트	128~256비트
구조	Feistel	SPN 계열
현재 권장	단독 사용 비권장	표준 블록암호로 널리 사용

실습 자료

이 폴더의 aes_practice.py 는 **PyCryptodome**으로 다음을 시연합니다.

- AES-256 기준 **ECB / CBC / GCM**
- ECB에서 **동일한 평문 블록이 암호문에서도 반복되는** 현상
- AES-128 짧은 예제

설치 및 실행

```
python -m pip install pycryptodome
python aes_practice.py
```

교육용 코드에서는 키를 **0 패딩·절단**으로 맞추는 부분이 있을 수 있습니다. 실제 시스템에서는 **암호학적으로 안전한 난수로 키를 생성**하고, 비밀번호에서 키를 도출할 때는 **PBKDF2, scrypt, Argon2** 등 **KDF**(키 유도 함수)를 사용하는 것이 원칙입니다.

참고 (강의용 한 줄 정리)

AES는 128비트 블록·128~256비트 키를 쓰는 대칭키 블록암호 표준이며, 운용 모드에 따라 **ECB의 패턴 노출 문제**와 **GCM** 같은 인증 포함 사용의 차이를 이해하는 것이 실무적으로 중요하다.